

心雑音があつて咳をしていたら心不全，は間違い！

10歳、避妊雌のチワワが咳を主訴にやってきました。さっそく身体検査をした矢場井先生ですが、「むむっ，はっきり聞こえる心雑音があります！ 心臓が悪い，つまり心不全で肺水腫から咳をしているんだと思います！」と利尿剤を取りに行っていますが……ちょっと待った。治療方針がズレてしまっています。この子の主訴である咳は，心不全ではなく気道の問題によることの方が多いのです。どうして咳が出るのか，逆に心不全ですぐには咳が出ないのはなぜなのか，きちんと理解してもらったほうが良さそうですね。



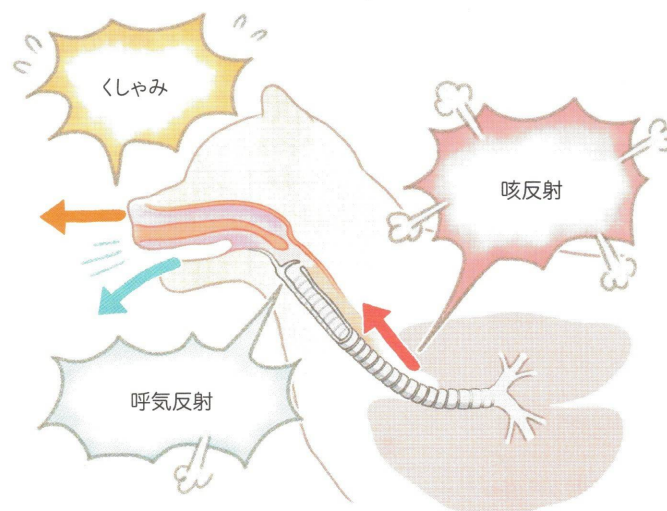
咳って，何？

咳は身体の防御メカニズムの一つ

咳または咳嗽^{がいそう}は，自分の意志とは関係なく身体が起こす「反射」の一部で，「**咳反射**」とも呼ばれます。咳反射は身体の防御メカニズムの一つで，身体にとって有害な物質を取り込んでしまわないようにするためにあります。咳によって排出される有害な物質には，異物，病原体，気道からの過剰な分泌物などがあります¹。咳は基本的には反射ですが，自分の意思で咳払いをすることもできます。

ちょっとマニアックですが，実は咳（咳反射）によく似た反射に「**呼気反射**」というものがあります。咳反射であれば，咳の出始めや直前に，勢いよく息を吸い込むタイミングがあるのが特徴です。一方の呼気反射は，特にそうした勢いよく息を吸い込むタイミングはなく，いきなり勢いよく，さも咳のように息を吐くのが特徴です。

ちなみに、気道に有害なものが入ってこないようにする反射にはもう一つ、「くしゃみ」があります。猫では咳とくしゃみが一緒にみられることが多いようです¹。くしゃみは咳と違って、自力で出そうと思っても出せないのが、反射だということがイメージしやすいかもしれません。



14

咳

なお、後述する気道の疾患で出てくる咳は、先ほど説明した咳反射に当たり、気道の中でも気管支（やや下の方）への刺激で出てきやすいです。一方の呼気反射は、気道の中でも喉頭（かなり上の方）への刺激で出てきやすいとされています¹。例えば、飲み物が急に気管に入ってしまったときには、息を吸う暇もなくゲホゲホしてしまうと思いますが、これは実は呼気反射の方ですね。



咳が出る仕組み

それでは、咳（咳反射）はどのような仕組みで出るのでしょうか。先ほど説明したとおり、咳は身体にとって有害な物質を吸引しないために出るものです。すなわち、身体にとって有害な物質が気道に侵入してきたら、咳反射が発動して身体を守ろうとするのです。

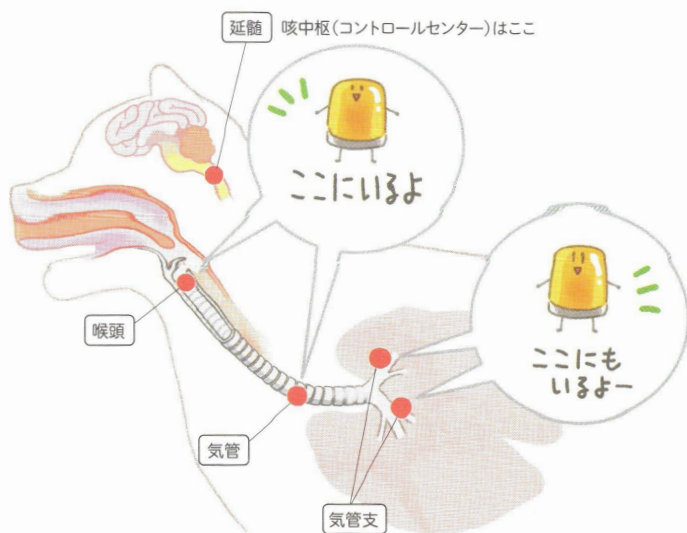


図14-1 咳受容体の分布と咳中枢の位置

身体に咳を出させるべき！と信号を送るセンサー(咳受容体)は、喉頭・気管・気管支に位置している。それより先の細気管支や肺胞にはセンサーがないことに注意。咳受容体からの信号は、迷走神経を通してコントロールセンターである咳中枢へ送られる。咳中枢は延髄にある。

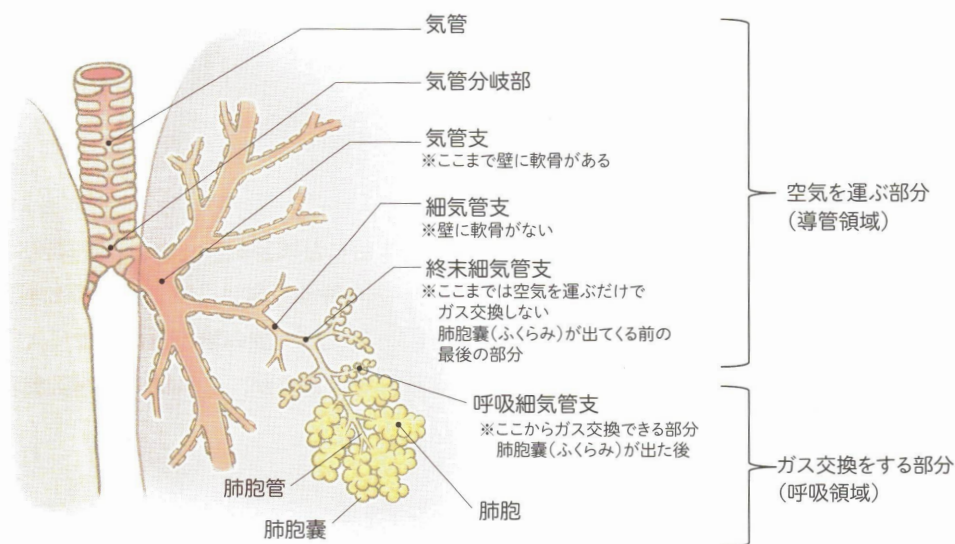


図14-2 気道の名称(文献2より引用・改変)

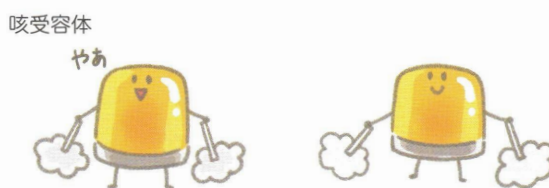
気管から先の気道は細かく分岐していくにつれ、壁の構造や枝分かれの手前・奥の段階、ガス交換可・不可などによって名前がつけられている。気管支までは壁に軟骨があるが、それより小さな細気管支になると壁の軟骨はなくなる。また、袋状の肺泡嚢(肺泡嚢、という肺胞のパーツ)でガス交換が行われるので、肺泡嚢がたくさん集まった肺胞(という部位・場所)ではもちろんガス交換がなされる。その少し手前にある呼吸細気管支からも肺泡嚢が出ているので、呼吸細気管支という部位でもガス交換ができる。

有害な物質が気道に侵入したことを検出するセンサーは**咳受容体**と呼ばれ、気道の中でも上の方、具体的には、**喉頭・気管・気管支にだけ存在¹**しています

図14-1 喉頭・気管・気管支の咳受容

体に刺激が加わると、その信号は延髄の**咳中枢**へ送られ、実際に咳の動作が始まります。

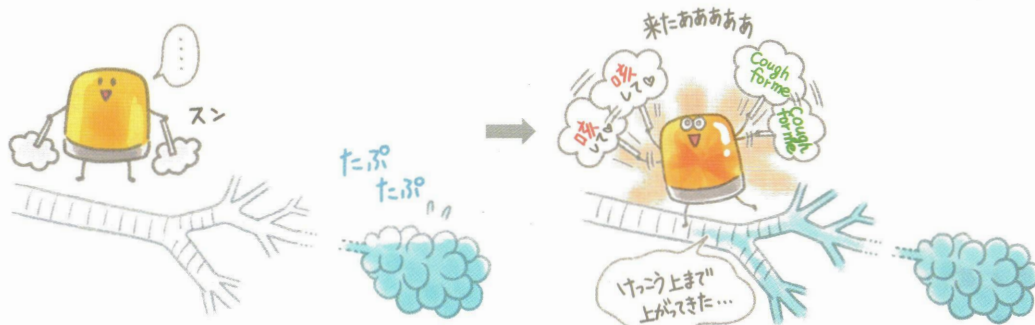
ここで大切なのは、「咳を出すべき！」と身体に伝えるセンサーである咳受容体が、細気管支



や肺胞にはないということです¹ 図14-1, 2。例えば、冒頭で矢場井先生が言っていた肺水腫は、肺胞に液体成分がしみ出てくる病態です。この液体成分は気道からやってくるわけではなく、肺胞壁を通り抜けてきます。すなわち、喉頭・気管・気管支には刺激を与えず、肺胞から病気が始まるような状況です。初期の肺水腫では、肺胞には咳受容体が存在しないため、咳は出ません。肺水腫で咳が出てくるとしたら、肺胞を埋め尽くした液体が手前まで溢れてきて、咳受容体のある気管支まで到達した時点でしょう。つまり、肺水腫がある程度以上進行して初めて咳が出ることとなります。

肺水腫ではすぐに咳は出ない

進行すると……



14

咳

ちなみに、気道の構造について学ぶ良い機会なので、ここで犬と猫での気管・気管支マップを紹介します 図14-3。気管・気管支の枝分かれの道筋を地図のように描いた図ですが、ついでに犬と猫の胸の形の差についても知っておくと役に立ちます。例えば、猫なのに犬のような樽型

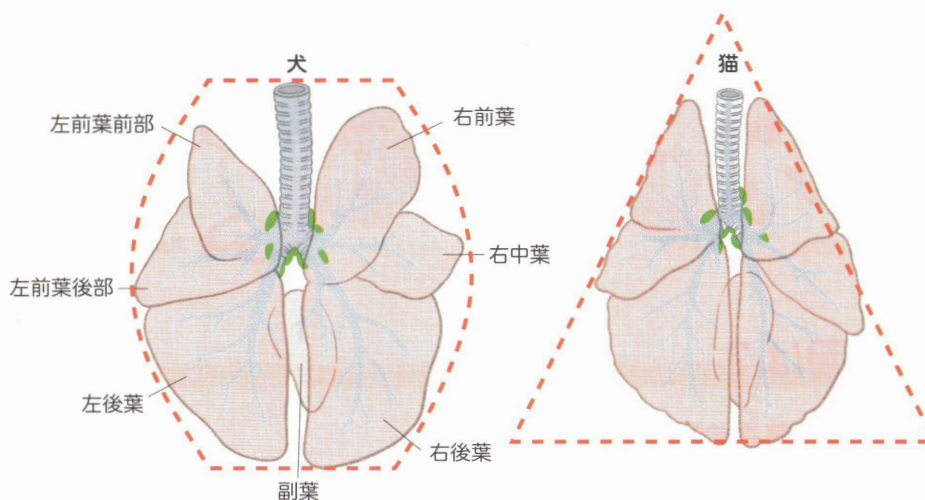


図14-3 気管・気管支マップ (文献2より引用・改変)

犬と猫では細かい差はあるものの、大体同じ気管・気管支の枝分かれをしている。犬と猫で異なるのは正面(X線画像ならVD像)から見たときの胸の形であり、犬はやや樽型、猫はやや三角形をしている。気管分岐部の周囲には複数のリンパ節が集まっている。

の胸の形をしていたら、呼吸器に問題があることが疑われるのです（肺の過膨張）。

どんなことが咳のきっかけ・刺激になるのか

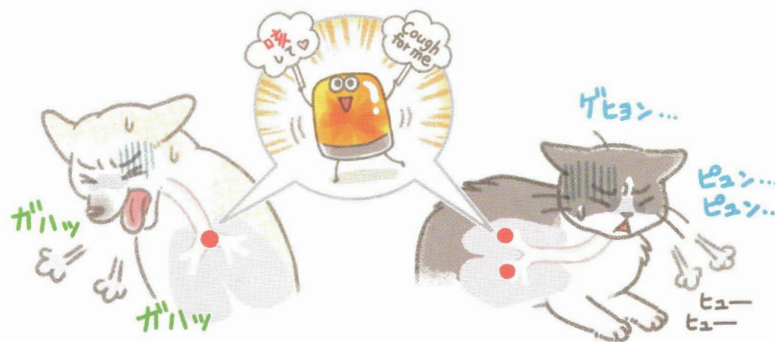
先ほど述べたように、喉頭・気管・気管支の咳受容体への刺激が身体に咳を引き起こしますが、その原因となる疾患は犬と猫で異なります。それぞれ紹介していきましょう。

まず、犬では気道がつぶれてしまう病気である**気管虚脱**や**気管支虚脱**が咳の原因として最も多いです¹。気道がつぶれると、物理的な刺激で咳が出てしまいます。気管虚脱や気管支虚脱に関しては、次項で詳しく説明しますね。

次に、猫では気管支の炎症である**猫喘息**や**フィラリア症**が咳の原因として最も多いです¹。こうした細めの気道に病気がある猫では、突然発作のように出る咳や、あたかも毛玉を吐き出そうとしているかのような動作を主訴として病院へ連れてこられることが多いです。また、猫の気管支は刺激を受けると犬よりも強くギュッと収縮する性質があることがわかっています。気管支が収縮してしまうと空気の通りが悪くなってうまく呼吸できなくなるため、「喘息発作」と呼ばれるような重度の呼吸困難に陥ってしまうことも猫では珍しくありません。

まとめ

咳は身体が有害な物質から身を守るための防御メカニズムの一つで、厳密には「咳反射」と呼ばれます。喉頭・気管・気管支にある咳受容体が物理的な刺激や炎症による刺激を受けることで咳が出ます。肺泡への刺激だけでは咳が出ないことを覚えておきつつ、具体的にどのような原因があるのか、学んでいきましょう。



咳の原因は？

だいたい咳は気道の問題で出る！

咳受容体がある喉頭・気管・気管支の刺激になるようなものが咳を引き起こす、とわかると、だいたいの咳が気道の問題によって起きているということに納得がいくと思います。ここでは、具体的な原因のうち、臨床現場で特によく出会うものについて簡単に説明します。

咳の原因①：気道がつぶれる

先ほど紹介したとおり、犬の咳の原因として最も多いのが、この「気道がつぶれる病気」です。気道がつぶれる、と広めの表現にしている理由は、実際には気管だけつぶれる場合、気管支だけつぶれる場合、あるいは気管と気管支両方がつぶれる場合が混ざっているためです。臨床現場では、「気管虚脱や気管支虚脱」という言い方のほうがしっくりくるかも知れません。

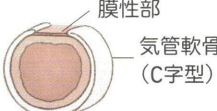
気管虚脱や気管支虚脱には、つぶれたまま動かないパターン（静的な虚脱）と、広がったりつぶれたりと動いているパターン（動的な虚脱）があります。多くのケースでは、気管や気管支の壁が弱くなって、正常な形を保てなくなります。そして、気管や気管支がつぶれて壁同士が当たると、

STEP UP

気管虚脱のグレード

気管虚脱の重症度を表す指標として、グレードが使われます（表14-1）。胸部X線検査でもある程度予想できますが、角度やタイミングによって評価がブレてしまうことがあります。一番正確なのは、気管を内視鏡でのぞいて診断する方法です。なぜ胸部X線検査では気管虚脱のグレードがブレてしまう場合があるのかについては、次のSTEP UPで詳しく説明しますね。

表14-1 気管虚脱のグレード

気管虚脱のグレード	気管のつぶれ具合	気管虚脱のグレード	気管のつぶれ具合
正常（虚脱なし）	<10%	グレード3	50～75%
断面のイメージ図		断面のイメージ図	
グレード1	10～25%	グレード4	>75%
断面のイメージ図		断面のイメージ図	
グレード2	25～50%		
断面のイメージ図			

気管にはC字型をした気管軟骨が存在し、その筒状の形をしっかり保っています。C字の隙間にあたる部分は膜性部と呼ばれ、もともと柔らかい膜状の組織（テントみたいなもの）があります。そのため、気管内腔のつぶれ具合が10%を超えない限りは正常とされています。10%を超えるつぶれ具合になると、つぶれ具合に応じてグレード分けされています。グレードは1～4の4段階あり、4が最も重症です。

咳受容体が刺激されて咳が出ます。なお、つぶれる部位の違いにより、気管虚脱、気管支虚脱、気管支軟化症、気管気管支軟化症などと様々な名前で呼ばれることがありますが、壁が軟らかくなってつぶれるという点では同じです。そして、これらは多くの場合、動的な虚脱となります。

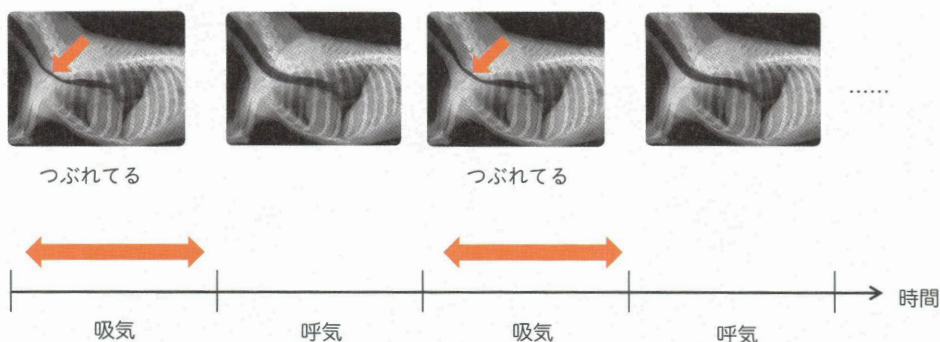
例外的に、まれなパターンの気管虚脱があります。若いヨークシャー・テリアで、気管の形が異常であり（形成異常）、気管の断面がW字型をしている場合です³。このタイプの気管虚脱では、壁は硬いまま異常な形に出来上がってしまっているのです、静的な虚脱に当たります。

STEP UP

胸部X線検査の評価は「ブレる」

胸部X線検査は、動物への負担が少なく実施でき、検査結果は気管がつぶれているかどうかの参考になります。気管は空気を含むため、X線画像上で黒くはっきり写ります。それにもかかわらず、なぜ評価が「ブレる」のでしょうか。

問題は、X線画像が「静止画」の「影絵」であることです。まず、「静止画」であることの問題点について説明しましょう。例えば、写真を撮る瞬間にまばたきしてしまい、目を閉じている顔で写ってしまった経験は誰にでもあると思います。その写真のように目を閉じた姿でずっと過ごしているわけではなく、たまたまその瞬間にその状態だっただけですよね。同じようなことがX線検査でも起こります。つまり、気管虚脱がつぶれたり広がったりする「動的な虚脱」だった場合、たまたま画像を撮る瞬間に気管が広がっていれば、気管虚脱がないように見えるのです。動的な気管虚脱では、気管が一番つぶれている瞬間に撮影しないと評価が「ブレる」わけです。



どこで撮るか？
全然違う画像に
なっちゃいますね

また、「影絵」であることの問題点として、物体が重なったり角度を変えたりすると見え方が変わってしまうことがあります。例えば、影絵のパフォーマンスで、同じ物体でも角度を変えるとまったく違うものに見える、というようなシーンを見た経験のある方も多いのではないのでしょうか。気管虚脱の評価においては、つぶれている気管を斜めから撮影すると、案外つぶれていないように見えてしまうことがあります

図14-4、こういった事情によっても評価が「ブレる」のです。

このようなX線検査の特性による評価のブレを減らすために、いくつか工夫できることがあります。息を吸ったとき（吸気時）や吐いたとき（呼気時）など複数のタイミングで撮影することで、動的な虚脱でも検出しやすくなります。また、正しいポジショニングで撮影することで、傾いた角度による評価のブレを減らすことができます。

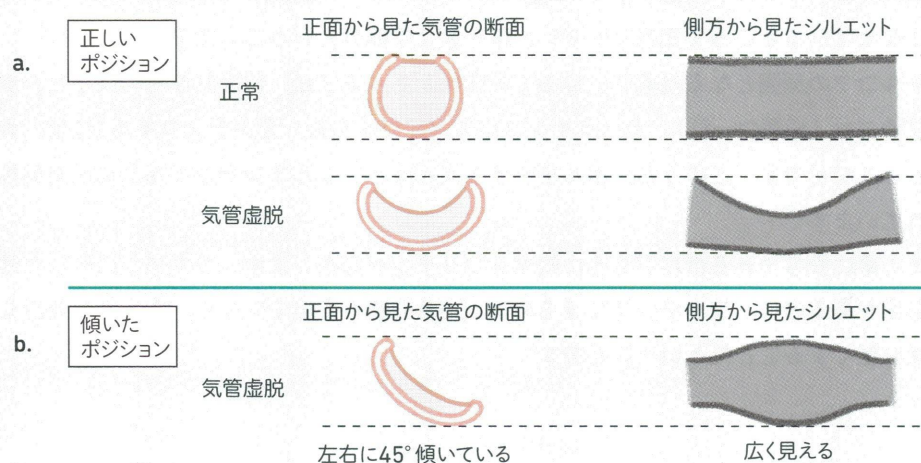
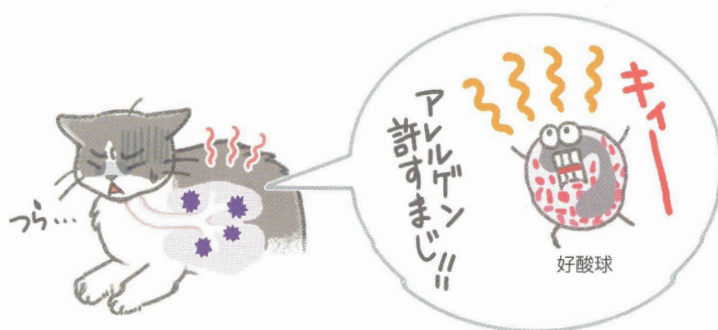


図14-4 X線検査の撮影角度によって評価にブレが生じる例（文献4より引用・改変）

X線画像は影絵なので、気管虚脱で上下につぶれた気管の形を真横から見ればつぶれて見えることにあまり不思議はないと思います **図14-4a**。上下につぶれ、左右には広がった気管を斜めに傾けると、左右の幅広い形に写り、あたかも上下方向につぶれていないように見える（気管にとっては左右方向に広がっているのだが画像では上下方向に膨らんだように見える）ことがあります **図14-4b**。

咳の原因②：気道の炎症

先ほども登場した猫喘息や、犬の慢性気管支炎などが気道、特に気管支に炎症を起こして咳受容体を刺激すると、咳を引き起こします。猫喘息で気管支の炎症を起こすのは好酸球という白血球で、好酸球はアレルギーに関連しています。アレルギーは、もともとは身体を守るための免疫が過剰に働いてしまい、ターゲットであるアレルゲンに対して攻撃しすぎること、自分自身で攻撃の流れ弾を食らってしまうような病気です。そのため、アレルギーをコントロールするためのステロイド剤や、環境中のアレルゲンを減らす工夫などが重要になります。

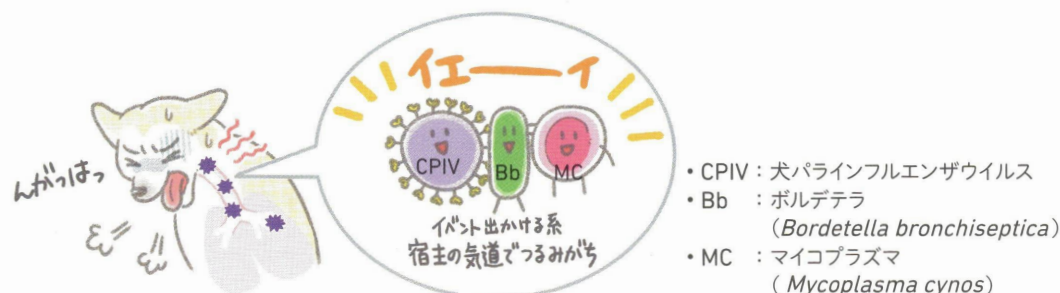


咳の原因③：気道の感染症

気道に炎症を起こすさらなる原因の一つが病原体によって引き起こされる気道の感染症です。ここでは、犬で多いケンネルコフ（犬伝染性喉頭気管炎）を紹介します。ケンネル（Kennel）とは犬を集めておくホテルや犬舎のような施設のことで、コフ（Cough）とは咳のことです。つまり、犬が密になっているところで流行りやすい、咳を起こす病気ということです。

ケンネルコフの原因となる病原体には多くの種類がありますが、代表的なものはボルデテラやマイコプラズマ（細菌の一種）、犬パラインフルエンザウイルス、犬アデノウイルス2型、犬ヘルペスウイルスなどです。このうち、ボルデテラと犬パラインフルエンザウイルスの同時感染が多いとされています⁵。

日本でも鼻に投与できるボルデテラに対するワクチンが存在します。ワクチンについて理解しておく必要があるのは、ワクチンでできるのは100%の感染予防ではなく、あくまで発症したときの症状を軽くすることだということです。

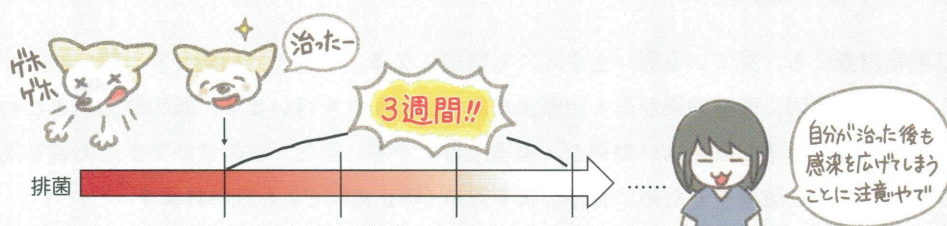


咳の原因④：左心房に気管支が押しつぶされる？

高齢の小型犬で最も多い心疾患の「慢性弁膜症または僧帽弁粘液腫様変性（Myxomatous Mitral Valve Disease: MMVD）」では、病気が進行すると心臓が大きくなってきます（心拡大）。この疾患の特徴は、左心房と左心室の間にある僧帽弁が影響を受けて、血液が左心室から左心房へ逆流してしまうことなので、左心房の拡大が顕著に出てきます。この拡大した左心房の影響で、咳が出ることがあるかもしれない、と考えられています。なぜ断定できないのかと言うと、まだ完璧な結論が出ておらず、つい数年前でも「そうだ!」「違う!」と専門医の間で議論がかなり白熱したばかりだからです。

一度ケンネルコフになったら、いつまで感染源になるの？

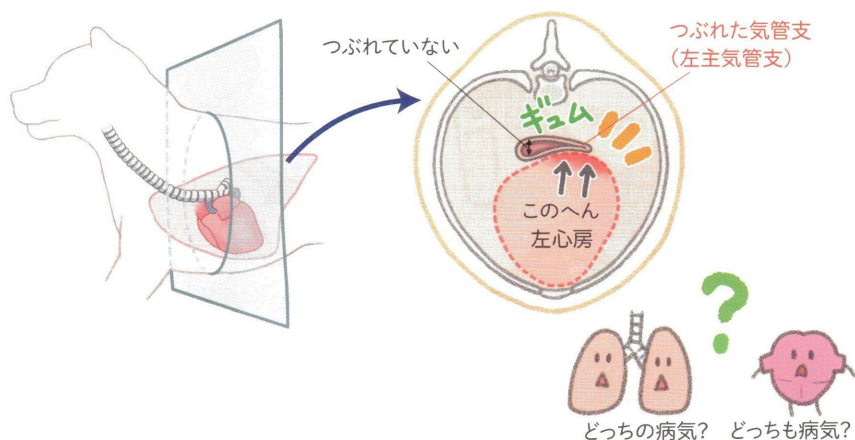
いわゆる風邪でもそうですが、一旦感染症にかかると今度は自身が病原体を広げてしまう「感染源」になってしまいます。新型コロナウイルス感染症の流行で、「一見健康そうに見えても実は感染源で病原体を広げる」人がいるという事実が広く知れ渡りました。ボルデテラも似たような側面があり、咳が治ってからさらに3週間にもわたって、気道の分泌物などに菌が排泄されることがわかっています⁵。そのため、ケンネルコフにかかってしまった犬は、咳が治った後も追加で3週間は、ドッグランやペットホテルなどほかの犬（特に免疫が未発達の子犬や、免疫が低下した犬）と接触する可能性のある場所には連れて行かないことが大切です⁵。このことを知らない飼い主さんも多いので、我々動物病院スタッフから伝えて行く必要がありますね。



14

咳

実際のところ、MMVDで左心房が大きい犬では、咳が出るリスクが増します¹。ただし、左心房が大きくなるような進行したMMVDが多い「高齢の小型犬」では、気管虚脱や気管支虚脱も多くみられるのです。そのため、大きくなった左心房に気管支が押しつぶされているように見えて、実は気管支自身が弱ってつぶれているだけなのでは、というところがハッキリできないまま今に至っているわけです。



とは言え、左心房が大きい方がその真上を通る気管支のつぶれ具合も大きいという研究結果も出たので⁶、咳を起こす原因の一部にはなっていそうですね。

咳の原因⑤：その他

気管や気管支内の異物、寄生虫（犬猫のフィラリア症や犬猫で肺に寄生する寄生虫）、喉頭～気管支の腫瘍なども咳の原因になります¹。

まとめ

咳の原因は、多くの場合気道の問題です。中でも有名な気管虚脱、猫喘息（気管支炎）、ケンネルコフ、左心房拡大などについてイメージが沸いたでしょうか。ここからは、様々な原因がある咳の治療にはどんなものがあるのか、簡単に説明していきます。

咳はどう治療する？

咳は動物自身にも、見ている飼い主さんにも負担になる、しんどい病態です。咳の原因がはっきりしていて、原因に直接効果がある治療法があれば、それを行います。咳の原因がまだわからない状態で行っても差し支えない対処が「環境改善」です。また、咳のせいで生活の質も落ちてしまうため、それを改善するために薬剤による治療（咳止めなど）も行われます。

環境改善¹

気道の刺激が咳を起こすので、気道の刺激になりそうな原因を少しでも取り除こう、というのが環境改善の目指すところです。

1. 空気をきれいに

タバコの煙、ホコリ、消臭剤スプレー、洗剤スプレーなどを避けましょう。カーペットはホコリやダニがつくので頻繁に掃除機をかけます。犬や猫の寝具には綿のシーツがオススメのようです。



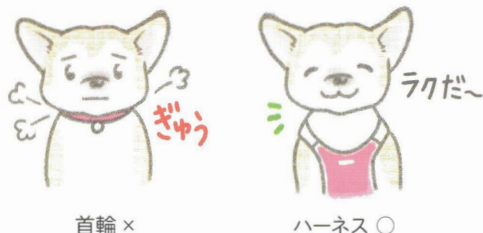
2. 軽い運動をゆっくりと

短時間でダッシュする散歩よりも、ゆっくり長めに歩く方が気道の刺激になりづらいため、オススメです。軽い運動を行うことで、気管支内の粘液をはじきとばし、細い気道が開きやすくなる効果も期待できます。



3. 首輪をやめて、ハーネスを使う

リードをつけて散歩する際に、首輪だと気管に負担がかかってしまいます。それだけでなく、首輪で圧迫される刺激が咳のきっかけにもなります。そのため、気管が圧迫されにくいハーネスを用いることが推奨されます。



4. ダイエット

もしも動物が体重過剰または肥満なら、ダイエットは劇的な効果があります。脂肪は胸の内にも蓄積するため、肺が膨らみづらくなってしまうのに加え、気道も圧迫されて咳の悪化につながります。



5. 加湿

空気を加湿すると、より深部の気道、気管支、気管からの分泌物の排泄が改善します。スルツと出やすくなるイメージですね。空気が潤っていると、気道のねばついた分泌物が湿気の水分でサラサラになり、刺激された気道の表面もツルツと通りやすくなります。例



えば、超音波式の加湿器などを動物が寝ている部屋で夜間稼働しておけば、眠りやすくなることも期待できます。また、加湿してから胸をポンポンとカップ状に丸めた形の手で叩くことも、気道の深いところに溜まっている分泌物を排出しやすくするテクニックです。

薬剤による治療 図14-5

1. 咳止め(ブトルファノール、マロピタント⁷など)

ブトルファノールもマロピタントも、咳中枢に作用して咳反射を抑えます。ブトルファノールは鎮静薬としてもよく使われるオピオイド系の薬剤ですが、咳中枢の神経を鎮める、というイメージを持っていただくと、咳止めとして覚えやすいかもしれません。咳がひどすぎて眠れない

14

咳

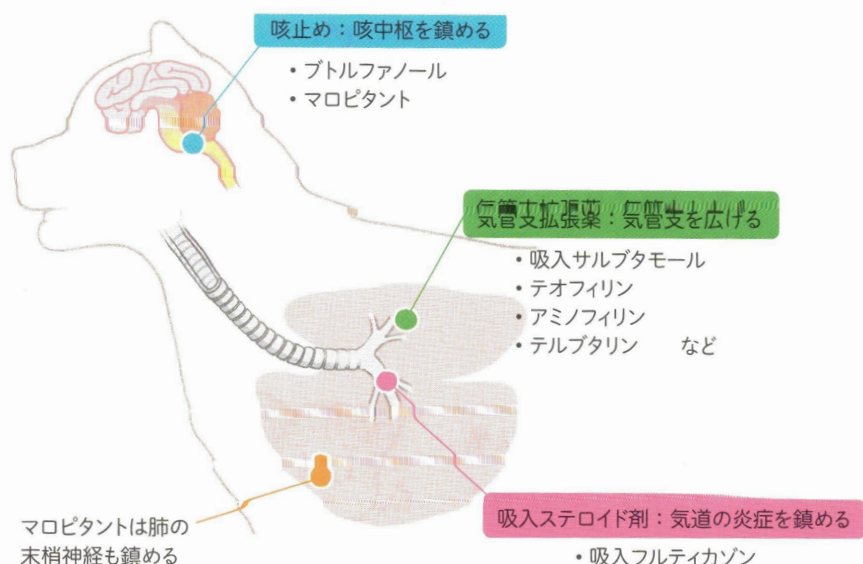


図14-5 咳の薬物治療の作用点(どこに効果を示すのか)

動物にとっては、鎮静作用があることでむしろ眠りやすくなって助かる場合もあります。

2. 気管支拡張薬(吸入サルブタモール、テオフィリン、アミノフィリン、テルブタリンなど)

刺激を受けてギュッと収縮してしまった気道の平滑筋(気道をギュッと締める係)をゆるめる効果があります。そのため、気管支が強く収縮する傾向がある猫喘息では緊急時にとても助かる薬剤です。気管支にすぐ効かせるためには、注射や内服よりも吸入での投与が最も効果的です。直接届かせるイメージですね。

猫の方が効きやすいとわかってはいても、臨床現場では咳をしている犬に対して気管支拡張薬を出す場面も多く、実際に飼い主さんから「咳が減った! 薬を減らすとまた咳が出る」という話もよく耳にする印象です。全員に効く、というものではなく、「効く!」「効かない!」と内科医同士も意見が分かれるくらいです。

3. 吸入ステロイド剤(フルティカゾン)

どちらかといえば原因に直接作用するような治療です。吸入のステロイド剤は気道の粘膜上皮に直接作用して、気道局所の炎症を鎮めてくれます。投与するときは特殊な吸入器を使う必要があります。ステロイド剤自体は作用が多いぶん、副作用にも注意が必要な薬剤です。吸入ならば気道粘膜の表面には効いても全身にはほとんど吸収されないのので、内服薬ほどは副作用を心配せずに使うことができます。

4. その他: 粘液溶解剤(アセチルシステイン、アンブロキシソール、ブロムヘキシソール)

気道分泌物のねばつき成分の組成を変えて、粘液の粘稠度(ねばり)を落とす薬剤です。気道分泌物がねばっこくて量も多い場合にのみ、使用を検討するような薬剤ですね。

ヒトならくわえて吸う
(チャンバー(*)を使用する場合もある)

犬・猫はチャンバー(*)に薬を出して
薬が混ざった空気を5~10回呼吸する

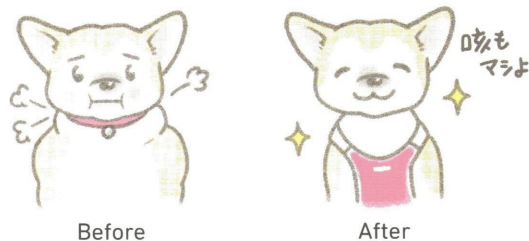


まとめ

咳をそのままにしておくと、犬猫と飼い主いずれも生活の質(QOL)が低下してしまいます。咳を何とかする方法は咳止めの薬剤だけではなく、自宅でもできる環境改善の方法もあります。また、原因を直接治せるような場合は、もちろんそういった治療も行います。

最後に

冒頭で咳を主訴にやってきた10歳のチワワですが、胸部X線検査を行ったところ、肺水腫はなさそうですが心臓がやや大きく、気管と気管支の虚脱が疑われました。診察中も咳がひどかったため、咳止めの投与と処方で一旦は帰宅できました。その後、ダイエットにも励んで、咳はだいぶ改善したそうです。



参考文献

1. Ferasin L. (2024): Chapter 34 Cough. In: Ettinger S. J., Feldman E. C., Cote E. Eds., Ettinger's Textbook of Veterinary Internal Medicine 9th ed., 160-164, Elsevier
2. König H.E., Liebich H-G. (2020): Chapter 9 Respiratory System. In: König H.E., Liebich H-G. Eds., Veterinary Anatomy of Domestic Animals, Textbook and color atlas, 7th ed., 397-418, Thieme
3. Clercx C. (2024): Chapter 215 Large Airway Disease. In: Ettinger S. J., Feldman E. C., Cote E. Eds., Ettinger's Textbook of Veterinary Internal Medicine 9th ed., 1158-1172, Elsevier
4. Clercx C. (2016): Chapter 215 Diseases of the Trachea and Small Airways. In: Ettinger S. J., Feldman E. C., Cote E. Eds., Textbook of Veterinary Internal Medicine 8th ed., 1093-1107, Elsevier
5. Priestnall S.L. (2016): Chapter 227 Canine Infectious Respiratory Disease In: Ettinger S. J., Feldman E. C., Cote E. Eds., Textbook of Veterinary Internal Medicine 8th ed., 1002-1005, Elsevier
6. Lebastard M., Le Boedec K., Howes M., et al. (2021): Evaluation of bronchial narrowing in coughing dogs with heart murmurs using computed tomography. J Vet Intern Med. 35(3):1509-1518
7. Grobman M., Reinero C. (2016): Investigation of Neurokinin-1 Receptor Antagonism as a Novel Treatment for Chronic Bronchitis in Dogs. J Vet Intern Med. 30(3):847-852